

可能用到数据:

$$\Phi(1) = 0.8413, \chi_{0.975}^2(4) = 11.143, \chi_{0.025}^2(4) = 0.484, t_{0.975}(4) = 2.7764$$

三、(10分) 已知甲袋中有6只红球, 4只白球; 乙袋中有9只红球, 6只白球。随机取一只袋, 再从该袋中随机取一球, 求该球是红球的概率。

四、(10分) 设 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} C(4x - 2x^2), & 0 < x < 2; \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 求常数 C 及 $P(X > 1)$ 。

五、(10分) 已知甲、乙两箱中装有同种产品, 其中甲箱中装有3件合格品和3件次品, 乙箱中仅装有3件合格品。从甲箱中任取3件产品放入乙箱后, 求乙箱中次品件数 X 的数学期望。

六、(10分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{50}$ 是相互独立的随机变量, 且它们都服从参数为 $\lambda = 0.02$ 的泊松分布。记 $X = X_1 + X_2 + \dots + X_{50}$, 试利用中心限定理计算 $P\{X \geq 1\}$ 。

七、(15分) 设总体 X 的密度 $f(x) = \begin{cases} \theta C^\theta x^{-(\theta+1)}, & x > C \\ 0, & x \leq C \end{cases} (\theta > 1)$, $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为样本观察值, 求参数 θ 的矩估计量和最大似然估计量。

八、(15分) 某工厂生产的一批螺栓, 其长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。随机抽取5个测得其长度为

12.6 13.4 12.8 13.2 13.0

(1) 求总体均值 μ 的置信度为 95% 的置信区间。

(2) 取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 是否可以认为这批螺栓长度的方差为 0.01?

已知
62 正态分布
标准差

河北工业大学期末考试试卷

2018年春季学期 A 卷 (闭卷)

与数理统计

课程号: G0023A1130

适用专业: 工科

注: 所有试题答案一律写在答题纸上, 答案写在试卷、草稿纸上无效。

一、填空题 (共 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 A, B 为两个独立事件且 $P(A) = 0.8$, $P(A-B) = 0.4$, 则 $P(\bar{B}) = 0.5$.
2. 设 X 服从标准正态分布, 则 $P\{X < 0\} = \Phi(0) = 0.5$.
 $X \sim N(0, 1)$
3. 设 X_1 与 X_2 相互独立, $X_1 \sim U[0, 2]$, $X_2 \sim B(12, \frac{1}{2})$, 则 $D(3X_1 - X_2) = 6$.
 $9D(X_1) + D(X_2) = 9 \times \frac{2^2}{12} + 12 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 3 + 3 = 6$
4. 设 X, Y 与独立同分布, 则 $2X$ 与 $3Y+1$ 的相关系数为 0 .
5. 设总体 X 分布服从 $N(0, 2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 则 $E(\bar{X}) = 0$.

二、选择题 (共 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 A, B 为任意两个事件且 $A \subset B$, $P(B) > 0$, 则下列选项必然成立的是 (A).
A. $P(A) \leq P(A|B)$ B. $P(A) \geq P(A|B)$ C. $P(A) < P(A|B)$ D. $P(A) > P(A|B)$
 $B \supset A \Rightarrow B \supseteq A$
2. 若 $X \sim N(1, 1)$, 记其密度函数为 $f(x)$, 分布函数为 $F(x)$, 则 (B).
A. $P\{X \leq 0\} = P\{X \geq 0\}$ B. $F(x) = 1 - F(-x)$ C. $P\{X \leq 1\} = P\{X \geq 1\}$ D. $f(x) = f(-x)$
3. 设 $X \sim N(1, 4)$, $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, 则 $P\{|X| > 2\}$ 为 (C).
A. 0.2417 B. 0.6247 C. 0.3753 D. 0.8664
 $1 - P\{-2 \leq X \leq 2\} = 1 - [\Phi(\frac{2-1}{2}) - \Phi(\frac{-2-1}{2})] = 1 - [\Phi(0.5) - \Phi(-1.5)] = 1 - [\Phi(0.5) + \Phi(1.5)] = 1 - 0.6915 - 0.9332 = 0.3753$
4. 设 X, Y 独立同分布, $P\{X = -1\} = P\{Y = -1\} = \frac{1}{2}$, $P\{X = 1\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$, 则 (C).
A. $X = Y$ B. $P\{X = Y\} = 0$ C. $P\{X = Y\} = \frac{1}{2}$ D. $P\{X = Y\} = 1$
 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
5. 下式中恒成立的是 (C).
A. $E(XY) = EX \cdot EY$ 独立 B. $D(X-Y) = DX + DY$ 独立
C. $Cov(X, aX+b) = aDX$ D. $D(X+1) = DX + 1$